TP2 – Mini-Projet : Application de bien-être psychologique

Contexte

Une entreprise spécialisée dans la santé numérique souhaite développer une application web appelée WellMind-Lab. Après avoir créé un compte et s'être connecté, l'utilisateur peut répondre au questionnaire WHO-5 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), composé de cinq questions portant sur les deux dernières semaines. L'application calcule un score de bien-être sur 100 et enregistre les résultats.

Un modèle de langage open source (exemple : Qwen3-4B, exécuté avec Ollama) doit analyser ce score et proposer un plan pédagogique de bien-être sur sept jours. L'utilisateur peut consulter l'historique de ses évaluations. Un administrateur est chargé de la gestion des comptes.

Attention : l'application est réalisée uniquement à des fins éducatives, avec des données fictives. Elle ne doit pas établir de diagnostic ni proposer de traitement médical.

Cahier des Charges

– Définir les acteurs et les cas d'utilisation, puis réaliser le diagramme de cas d'utilisation UML.

– Réaliser le diagramme de classes UML avec les attributs, les méthodes et les relations.

– Développer une application web en Python avec une programmation orientée objet et une interface graphique.

– Créer les pages ou vues d'inscription, de connexion, de questionnaire, de résultats et d'historique.

– Concevoir une base de données relationnelle pour enregistrer les utilisateurs, les réponses et les scores.

– Sécuriser l'authentification et les accès : mots de passe hachés, sessions, validation des saisies et protection des données de chaque utilisateur.

– Intégrer le questionnaire WHO-5 officiel et calculer le score avec Python : Score = 4 × somme des cinq réponses (0 à 5).

– Intégrer un llm pour expliquer le score et générer un plan pédagogique de bien-être sur sept jours.

– Prévoir une réponse de secours si le LLM est indisponible et empêcher les recommandations médicales.

– Implémenter des tests avec Pytest.

Questionnaire officiel WHO-5 : https://www.who.int/fr/publications/m/item/WHO-UCN-MSD-MHE-2024.01

Livrables

Vous devrez remettre :

1. Code Source : L'ensemble du code source de l'application.

2. Documentation : Une documentation expliquant l'architecture du système (diagrammes UML).

Évaluation

L'évaluation sera basée sur les critères suivants :

– Fonctionnement complet de l'application et de la base de données.

– Qualité de la modélisation UML et du code orienté objet.

– Intégration du LLM et pertinence du plan pédagogique généré.

– Sécurisation de l'application et respect de ses limites médicales.

– Qualité des tests Pytest et de la documentation.

– Respect des délais.

Dates Importantes

- Date de Début : 06/11/2026

- Date de Remise : 20/12/2026